МИРЭА- Российский технологический университет
Институт кибербезопасности и цифровых технологий
Кафедра «Предметно-ориентированные информационные системы»

Ежегодная национальная конференция «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Секция «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ В БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Доклад на тему:

Разработка проекта архитектурного решения по цифровой трансформации процесса учета и контроля внеурочных мероприятий общеобразовательной организации на примере ГБОУ «Школа №1400»

Автор: *Болдинов Алексей Валерьевич*

Руководитель: *к.т.н., доцент, доцент кафедры ЦТ*
Дзгоев Алан Эдуардович

Москва, 27 марта 2024 г.

1. Характеристика ГБОУ Школа №1400

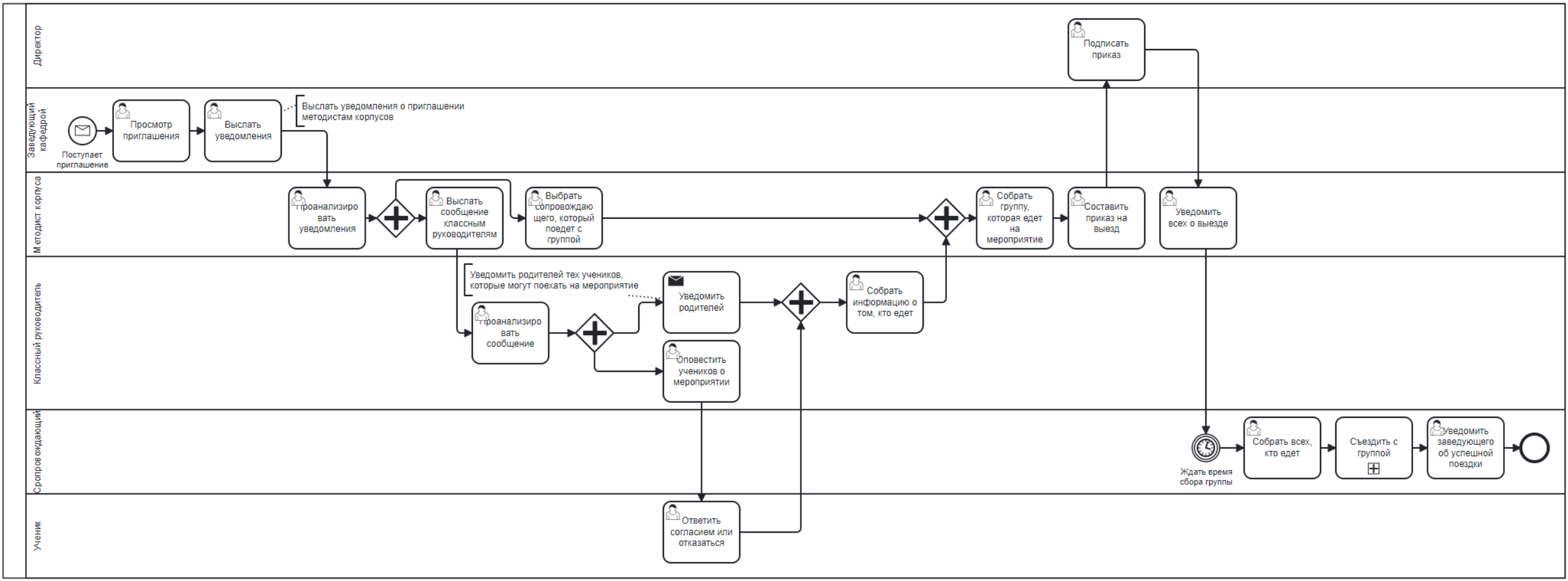
Характеристика объекта исследования может включать следующие аспекты:

1. История и репутация
2. Структура и организация
3. Инфраструктура
4. Кадровый состав
5. Ученики и обучение
6. Общение с родителями
7. Ценности и культура

№	Наименование бизнес-процесса	Тип процесса
1	Планирование учебного года	Управляющий
2	Организация учебного процесса	Основной
3	Проведение внеурочных мероприятий	Основной
4	Регистрация участников мероприятий	Обеспечивающий
5	Контроль посещаемости мероприятий	Управляющий
6	Оценка эффективности мероприятий	Развивающий
7	Анализ и коррекция процесса учета мероприятий	Развивающий
8	Обучение сотрудников работе с системой учета мероприятий	Обеспечивающий
9	Интеграция системы учета мероприятий с другими информационными системами	Обеспечивающий

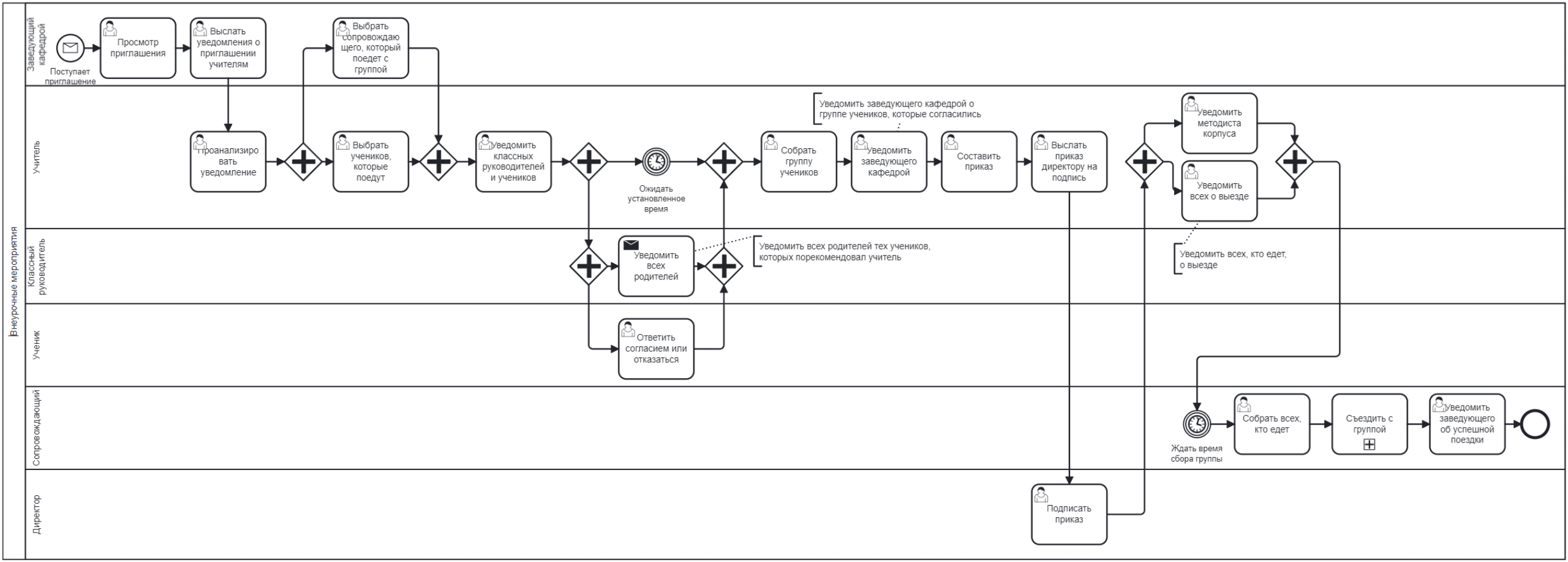
2.1 Модель бизнес-процесса «контроль и учёт внеурочных мероприятий» в нотации BPMN

Первый вариант развития внеурочного мероприятия в школе

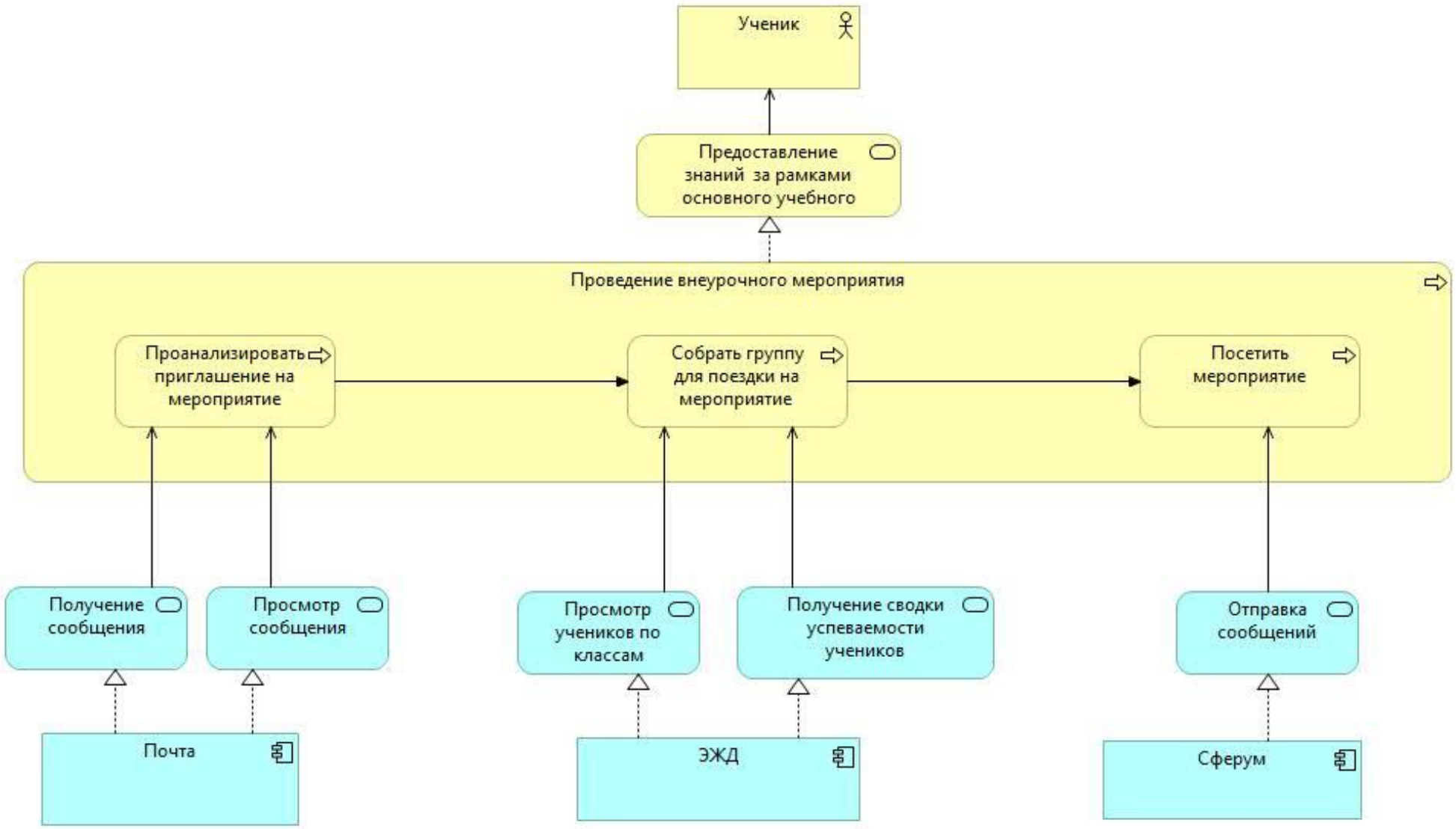


2.2 Модель бизнес-процесса «контроль и учёт внеурочных мероприятий» в нотации BPMN

Второй вариант развития внеурочного мероприятия в школе



3. Диаграмма реализации приложений организации ГБОУ Школа №1400 в нотации ArchiMate



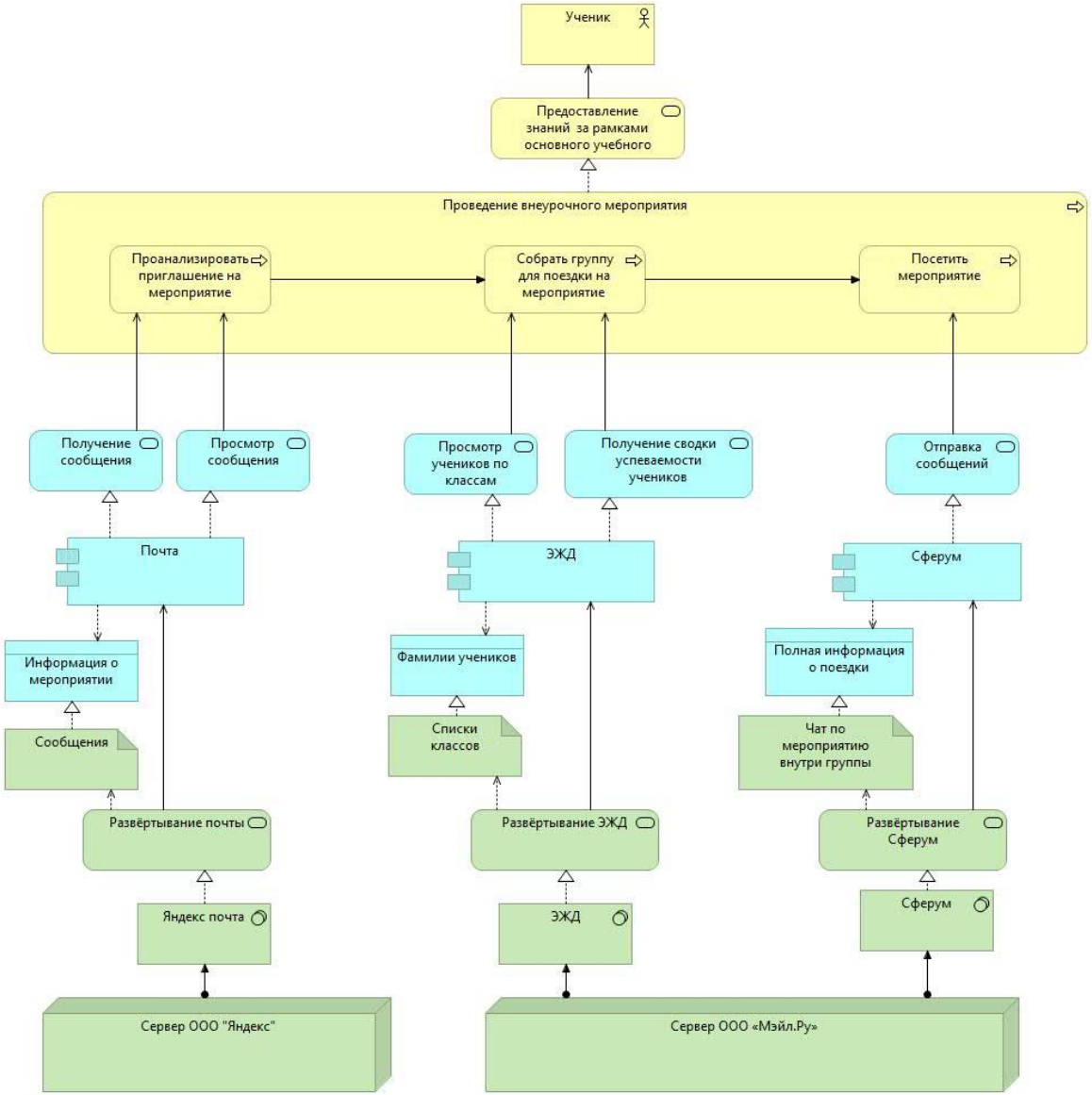
4. Многослойная as-is модель архитектуры функциональной области «Проведение внеурочных мероприятий» в нотации ArchiMate

Слабые места:

1. Не удобное взаимодействие вне корпуса школы

2. Многообразие систем для проверки статуса мероприятия

3. Нет сводки мероприятий



5. Оценка цифровой зрелости функциональной области «Проведение внеурочных мероприятий» организации

Критерии	Почта	Сферум	ЭЖД
Эксплуатация	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Разработка	Не соответствует	Соответствует	Соответствует
Технологии	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
Архитектура	Не соответствует	Соответствует	Не соответствует
Итоговая оценка	Низкая (33%)	Высокая (66%)	Высокая (66%)

Вывод:

- Низкий уровень цифровой зрелости почты
- Отсутствие технологий
- Сферум имеет больший потенциал

6. Постановка задачи на разработку проекта архитектурного решения по цифровой трансформации процесса «Учета и контроля внеурочных мероприятий»

Недостатки БП:

1. Не удобное взаимодействие вне корпуса школы
2. Многообразие систем для проверки статуса мероприятия
3. Нет сводки мероприятий

Предлагаемое решение:

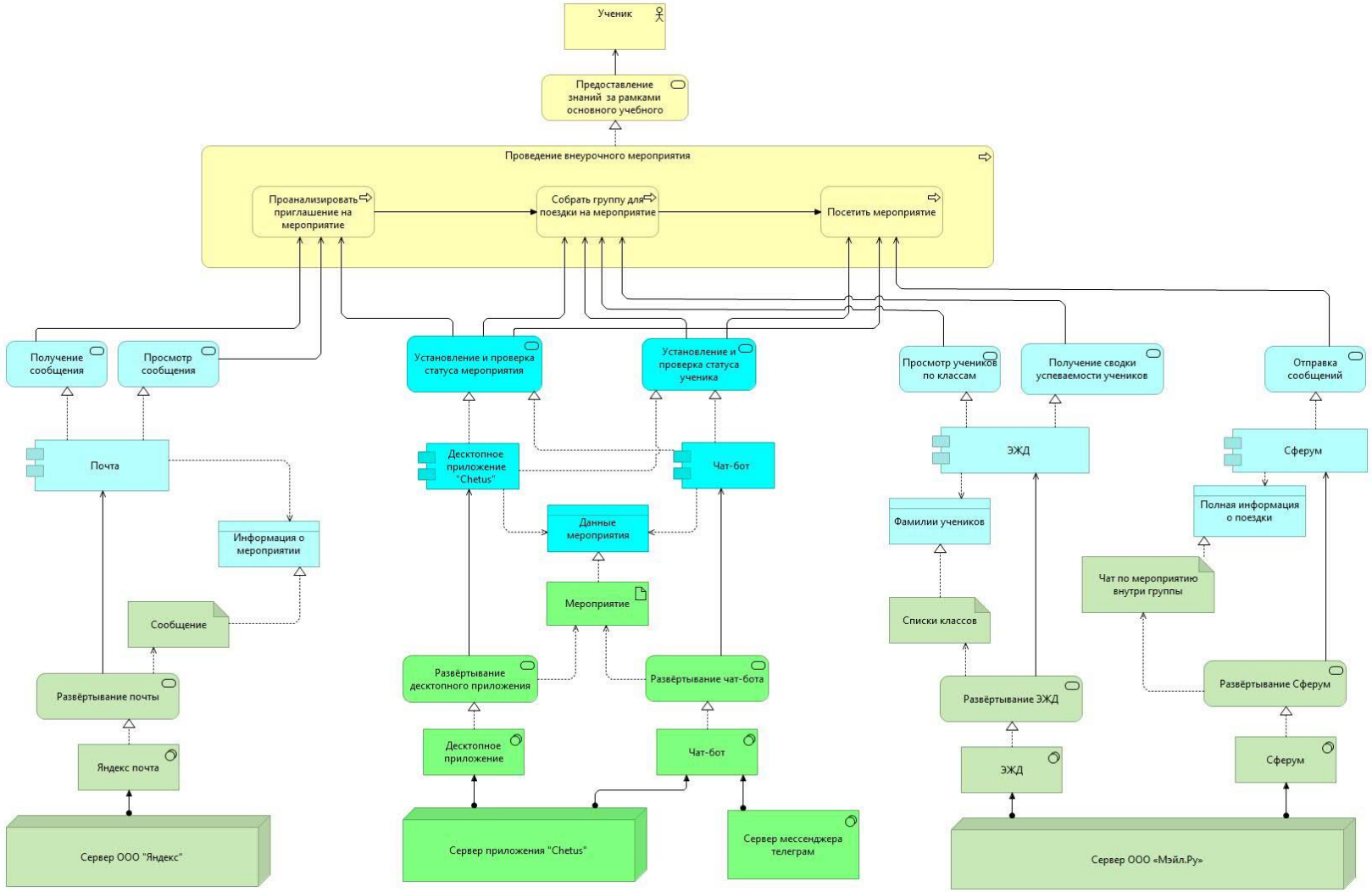
- ИС, включающая в себя десктопное приложение и телеграмм-бота

Функциональные требования к ИС:

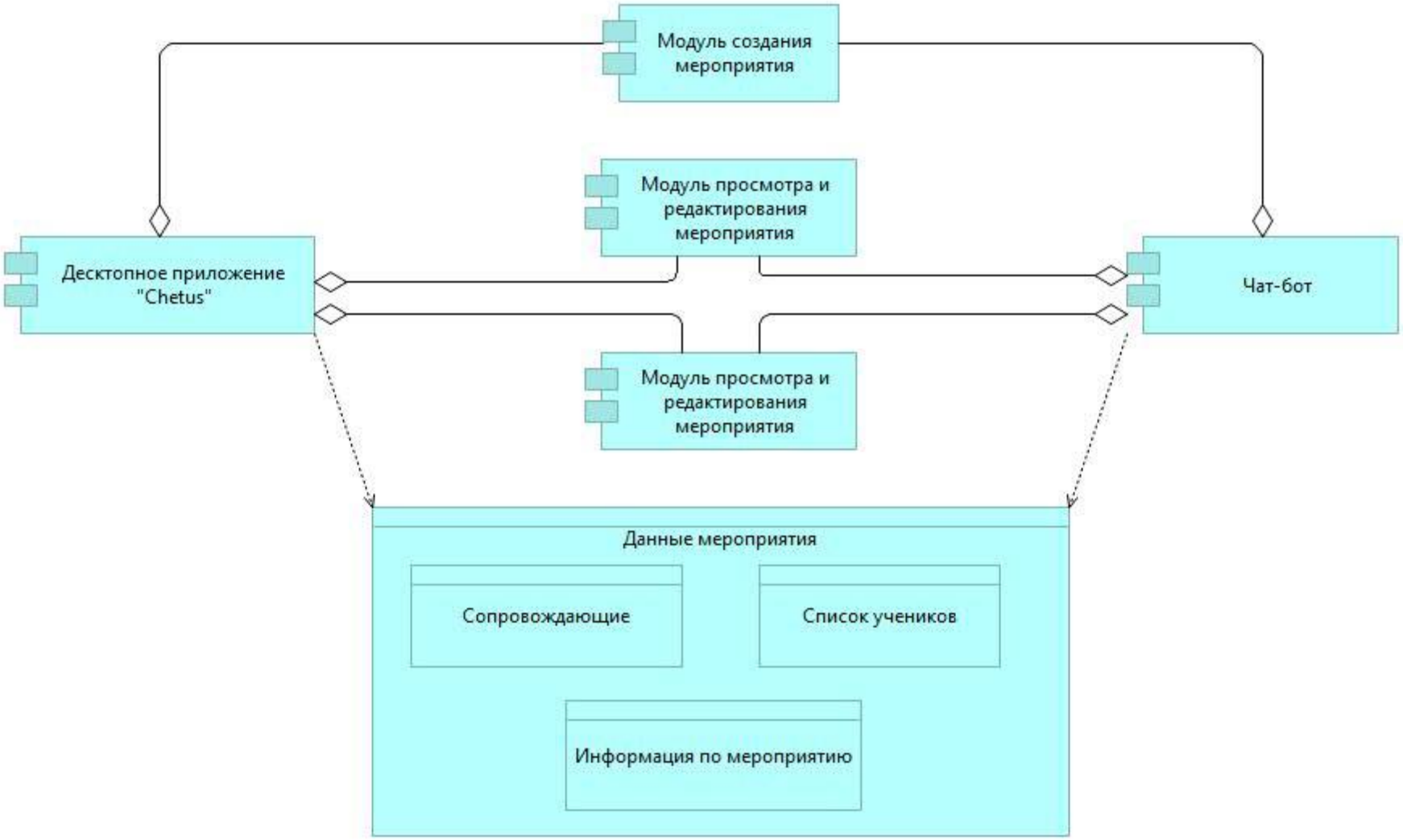
- Регистрация мероприятий
- Управление участниками
- Генерация отчета по мероприятию
- Резервное копирование и восстановление данных
- Конфиденциальность и безопасность

7. Многослойная to-be модель архитектуры функциональной области «Проведение внеурочных мероприятий» в нотации ArchiMate

- Покрытие всех внутренних процессов
- Дополнение, а не замена
- Учёт и контроль



8. Программная архитектура решения



МИРЭА- Российский технологический университет
Институт кибербезопасности и цифровых технологий
Кафедра «Предметно-ориентированные информационные системы»

Благодарю за внимание.

Автор: *Болдинов Алексей Валерьевич*
Руководитель: к.т.н., доцент, доцент кафедры цифровой трансформации Дзгоев Алан Эдуардович

Москва, 27 марта 2024 г.